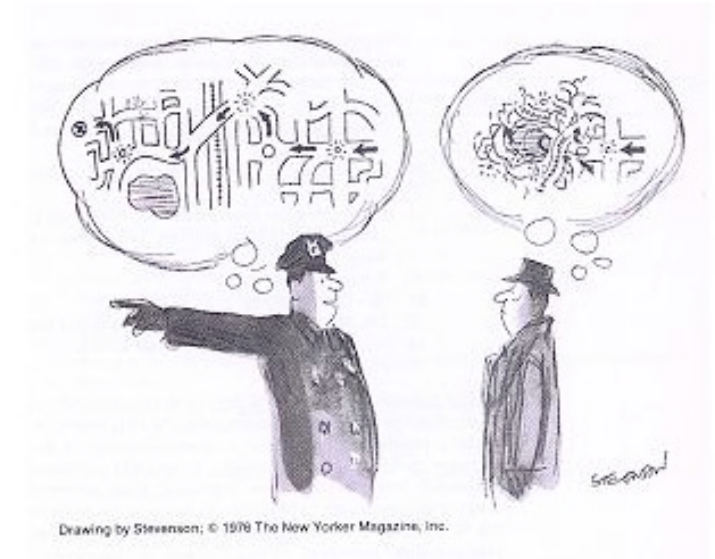


Quand le corps pense : rôle des interactions manuelles sur la mémoire et les représentations spatiales



Valérie Gyselinck

valerie.gyselinck@univ-eiffel.fr
LaPEA



Plan

1. Des concepts clefs...

1.1 Cognition spatiale

1.2. Cognition incarnée

2. Cognition incarnée et mémoire

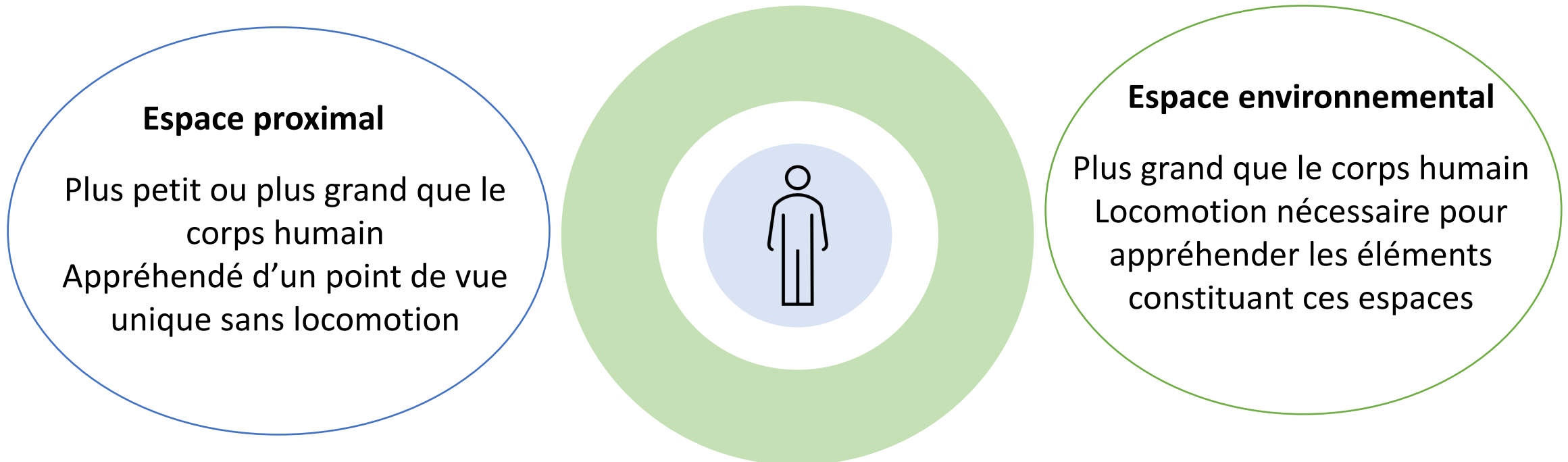
3. Cognition incarnée et espaces

1. Des concepts clefs...

1.1. Cognition spatiale

- **Cognition spatiale** => processus dynamique impliquant l'acquisition, le maintien, la manipulation interne et l'utilisation d'informations sur l'environnement externe (Golledge, 2004)

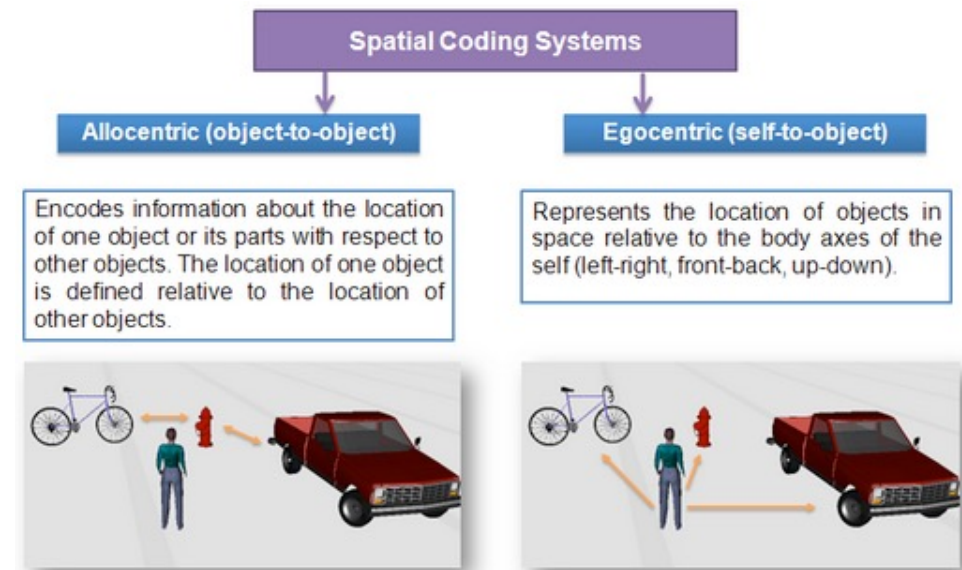
Différents espaces (par ex. Montello, 1993)



- **Carte cognitive** (Tolman, 1948)
 - construction mentale qui permet de connaître et de comprendre l'environnement spatio-temporel
 - Informations sur les lieux, leurs relations spatiales (Kaplan, 1976), les chemins et voies possibles pour relier les lieux (Bennett, 1996).
 - Impliquée dans décisions de se déplacer, d'où aller, quels chemins, comment y aller.

- **Systèmes ou cadres de référence :**
Égocentrique vs allocentrique

- **3 types de connaissances spatiales :**
points de repères, trajet, survol

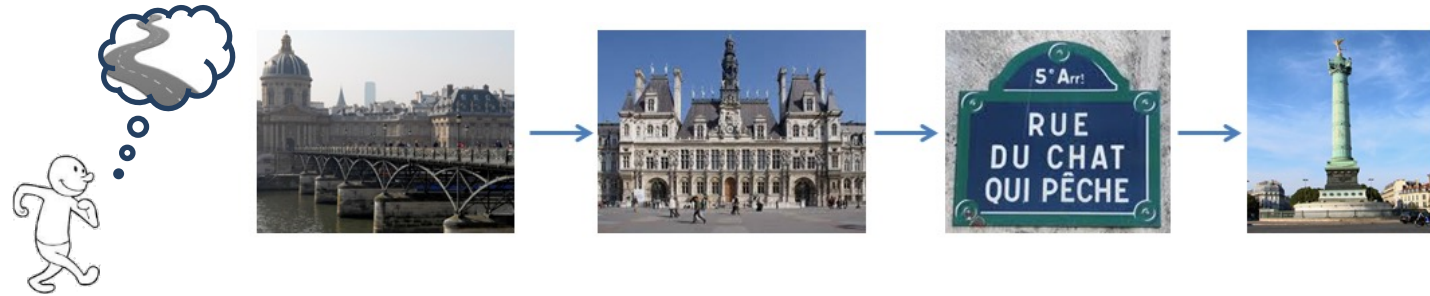


Les repères



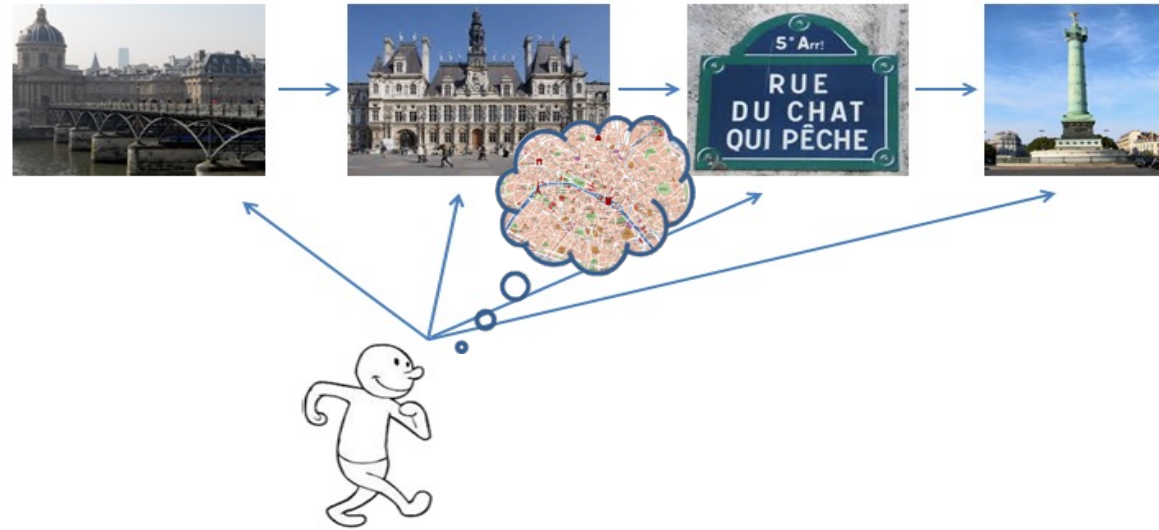
- Entité visuelle perçue et mémorisée du fait sa forme ou structure unique, rôle socioculturel ou symbolique
 - => rôle organisationnel
 - => saillance perceptive ou cognitive
 - => distaux vs proximaux
- 3 fonctions clefs
 - signaler l'emplacement d'une action à accomplir
 - situer d'autres repères moins visibles
 - confirmer le chemin

Les connaissances « trajet »



- Connaissance permettant acquisition représentation du chemin entre repères
- Séquence d'événements, ordre chronologique, directions prises, distances parcourues
- Inclut informations statiques et dynamiques, informations procédurales

Les connaissances « survol »

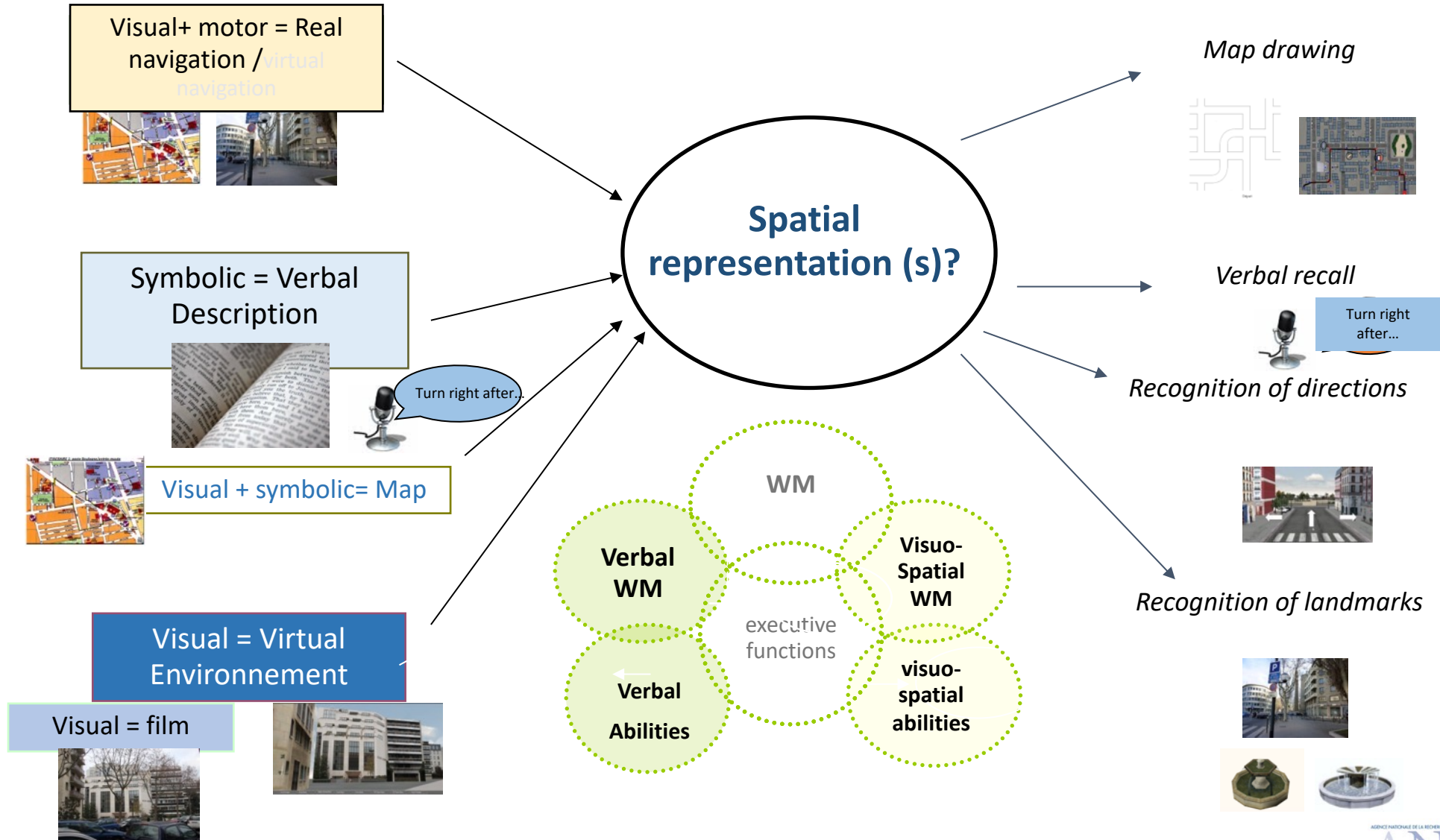


- Vision d'ensemble de la configuration
- Souvent rapproché du point de vue allocentrique

Construire des modèles spatiaux et les étudier...

Input

Spatial output



1.2. Cognition incarnée : une (r)évolution théorique

Un peu d'histoire : modéliser la pensée...

Du behaviorisme aux sciences cognitives (années 60)

Le behaviorisme

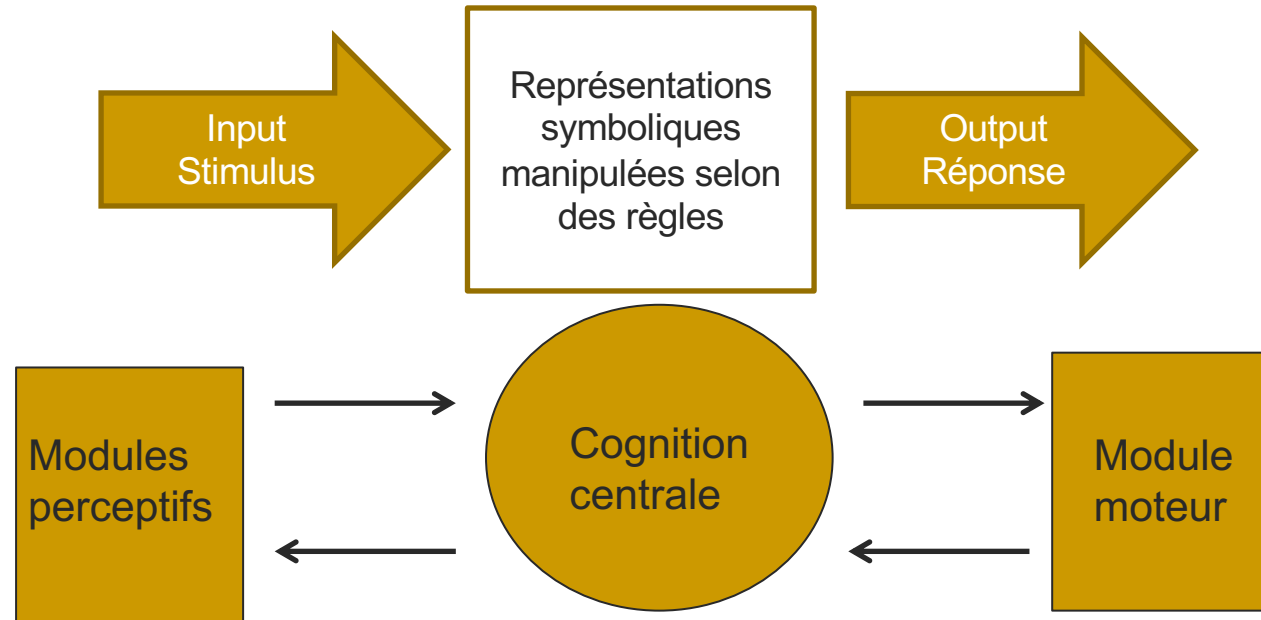
À partir des années 1920, le behaviorisme entend la cognition et la pensée comme une boîte noire : ce qui s'y passe est, par nature, méthodologiquement inaccessible et inobservable.

Dans ce courant, on s'intéresse donc seulement aux stimuli qui s'exercent sur l'organisme et aux réponses que donne cet organisme.



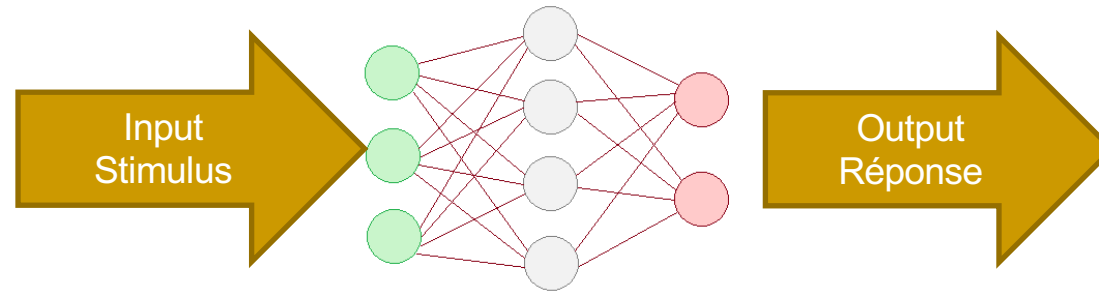
Le cognitivisme

- Domine les sciences cognitives des années 1950 aux années 1980.
 - Métaphore de l'ordinateur.
 - Ici, la cognition c'est du traitement de l'information :
la manipulation de symboles à partir de règles.
- Modèle sandwich de la cognition : le corps est un transducteur, de la sensation à la cognition, de la cognition à l'action motrice.



Le connexionnisme

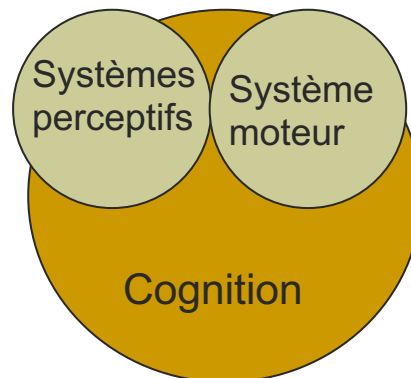
Le connexionnisme prend en compte le cerveau et essaie de comprendre la cognition avec des réseaux de neurones.

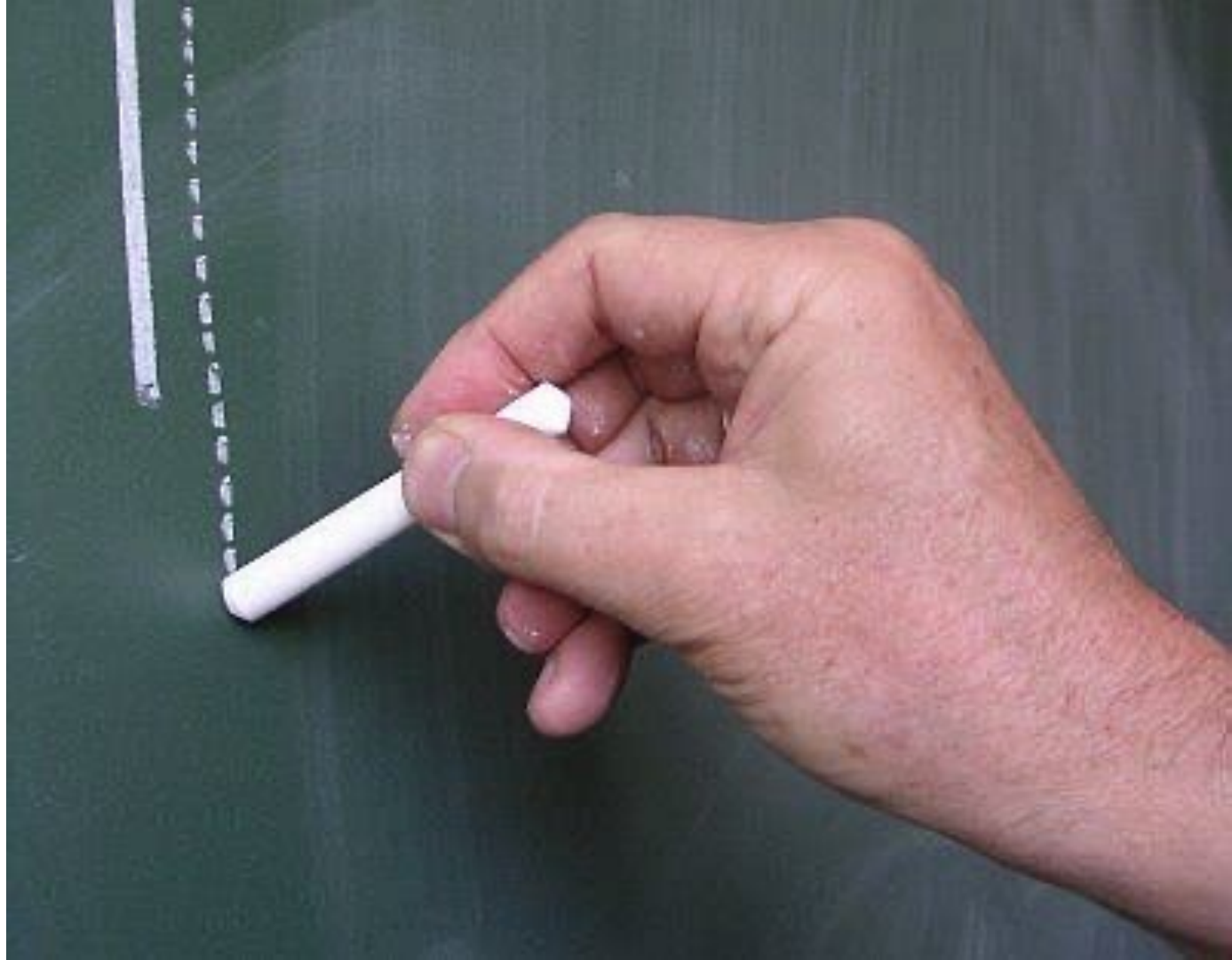


1.2. Cognition incarnée : une (r)évolution théorique

- Problème de ces approches = dualité corps-esprit.
- Cognition incarnée = pas de séparation corps-esprit (cf F. Varela, 1993, *L'inscription corporelle de l'esprit*)

➔ prise en compte non seulement de « l'appareil cognitif » mais aussi du corps et de l'environnement dans lequel il évolue en temps réel





1.2. Cognition incarnée : une (r)évolution théorique



Corps = rôle central pour façonner l'esprit

« not a mind working on abstract problems, but a body that requires the mind to make it function »

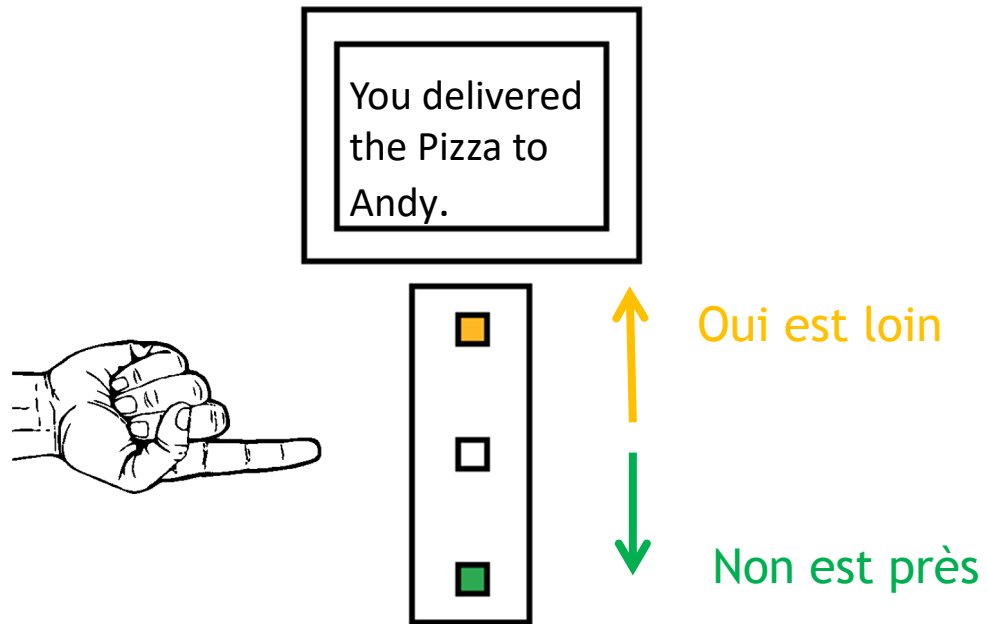
La cognition humaine tire ses racines dans les processus sensori-moteurs
=> modale et analogique (Wilson, 2002)

- Domaines premiers de développement de la théorie = psy sociale (cognition située, + « écologique ») ; émotions ; perception
- Avec cognition incarnée, idée qui va se développer dans différents domaines =
Les processus de haut niveau (comme la pensée, le langage) utilisent des réactivations partielles d'états dans les systèmes sensoriels, moteurs et affectifs pour faire leur travail

→ Notion de **simulation mentale** (cf neurones miroirs)

Un ex : cognition incarnée et langage

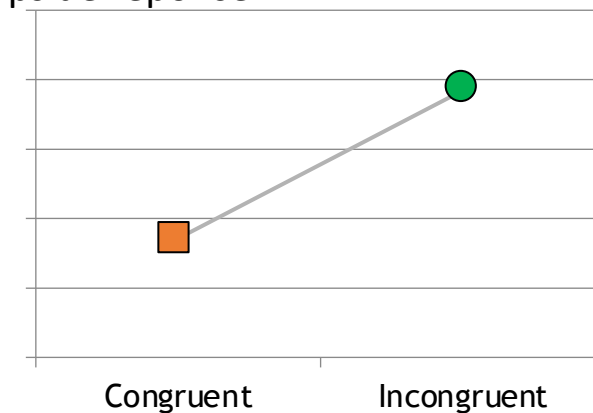
Etude de Glenberg & Kaschak (2002)



Phrases (jugement de plausibilité)

Away	« You delivered the Pizza to Andy. »
Toward	« Andy delivered the pizza to you. »

Temps de réponse



Quand il y a incompatibilité entre ce que décrit la phrase et le geste à réaliser, il y a un phénomène **d'interférence**.

2. Cognition incarnée et mémoire

- La cognition sert l'action

La fonction de l'esprit est de guider l'action et les mécanismes cognitifs tels la perception et la mémoire doivent être compris en termes de leur contribution aux comportements appropriés à la situation

- La cognition « Off-line » se base sur le corps

Même découplée de l'environnement (=> *mémoire*), l'activité de l'esprit est fondé sur des mécanismes qui ont évolué pour l'interaction avec l'environnement – c'est-à-dire, des mécanismes de traitement sensoriel et de contrôle moteur

Wilson, M. (2002). Six views of embodied cognition, *Psychonomic Bulletin & Review*, 9, 625-636. <https://doi.org/10.3758/BF03196322>

Dutriaux, L. & Gyselinck, V. (2017). Cognition incarnée : un point de vue sur les représentations spatiales. *L'Année Psychologique*, 116, 419-465.
[DOI :10.4074/S0003503316000373](https://doi.org/10.4074/S0003503316000373)

2. Cognition incarnée et mémoire

Le raisonnement

Si l'information motrice est importante (contribue à la représentation) et si on empêche son accès, alors les traces mnésiques devraient être réduites / affaiblies

- Information motrice dans des mots/concepts ?



Objets manipulables

- Quelle interférence motrice ?

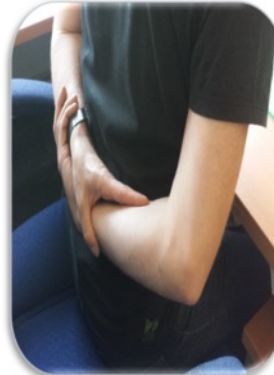


Interférence manuelle



handcuffs

a. Posture contrainte



b. Posture libre



Expérience 1 – Méthode

Material :

6 lists of 12 images

36 manipulable objects

eg. pen, hammer



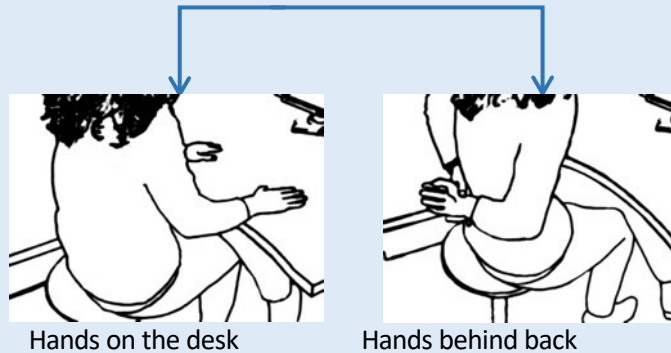
36 non-manipulable objects

eg. carpet, antenna



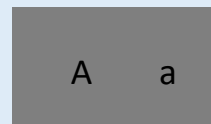
Procedure :

1. Study phase (1s/word ; ISI = 500 ms)



x6

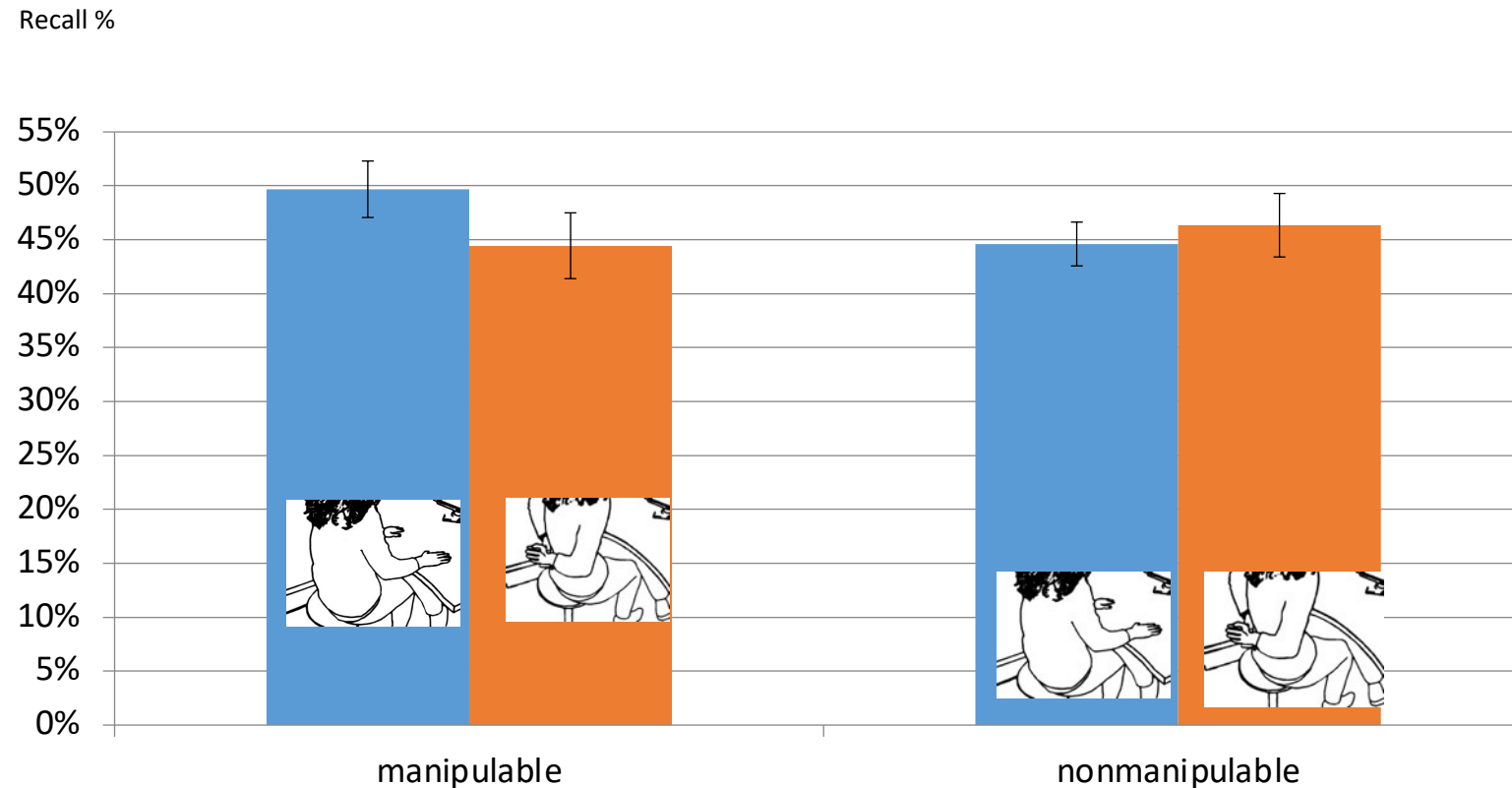
2. Distraction task (hands on the desk)



Same letters ? (1 min)

3. Oral free recall (hands on the desk)

Expérience 1 (images) - Résultats



- Posture * Manipulability : $p = .02$, $\eta_p^2 = 14\%$ → **the PI effect**

- When the body is not available to act during encoding → recall of manipulable objects decreases
 - suggests some motor information is part of the memory trace
- Perceptual (*visual structural properties*) or conceptual effect (*knowledge*) ?
 - Use of words

Expérience 2 – Méthode

Material :

6 lists of 12 words

36 manipulable objects

eg. pen, hammer

36 non-manipulable objects

eg. carpet, antenna

Procedure :

1. Study phase (1s/word ; ISI = 500 ms)



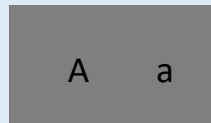
Hands on the desk



Hands behind back

x6

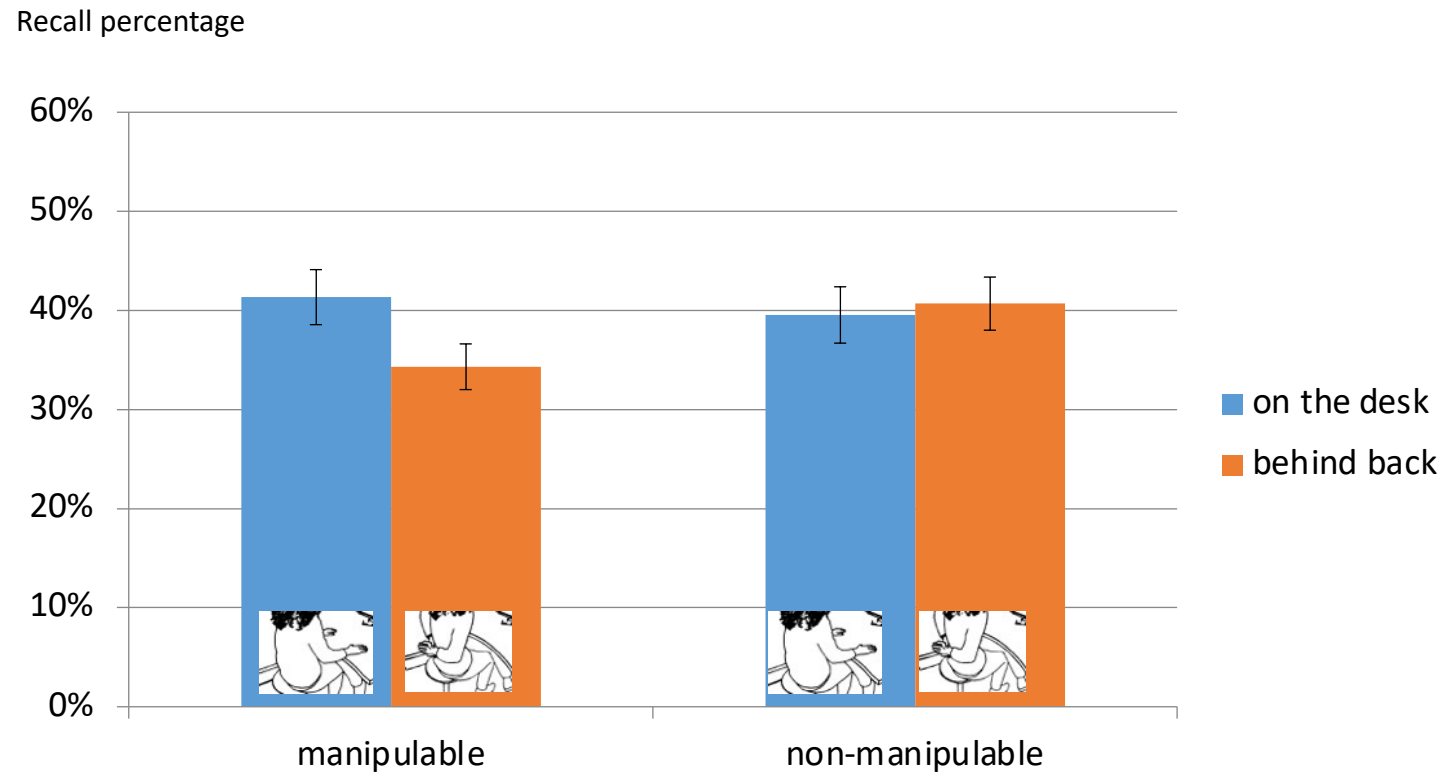
2. Distraction task (hands on the desk)



Same letters ? (1 min)

3. Oral free recall (hands on the desk)

Expérience 2 (words) - Results



- Posture ° Manipulability : $p < .05$, $\eta_p^2 = 12\%$ → **the PI effect**

Extensions et réplifications

- Contexte phrastique

Dutriaux, L., Dahiez, X., & **Gyselinck, V.** (2018). How to change your memory of an object with a posture and a verb, *Quarterly Journal of Experimental Psychology*. <https://doi.org/10.1177/1747021818785096>

“prendre un marteau” vs “observer un marteau” → effet PI pour V action, pas attention

- Jeunes et âgés

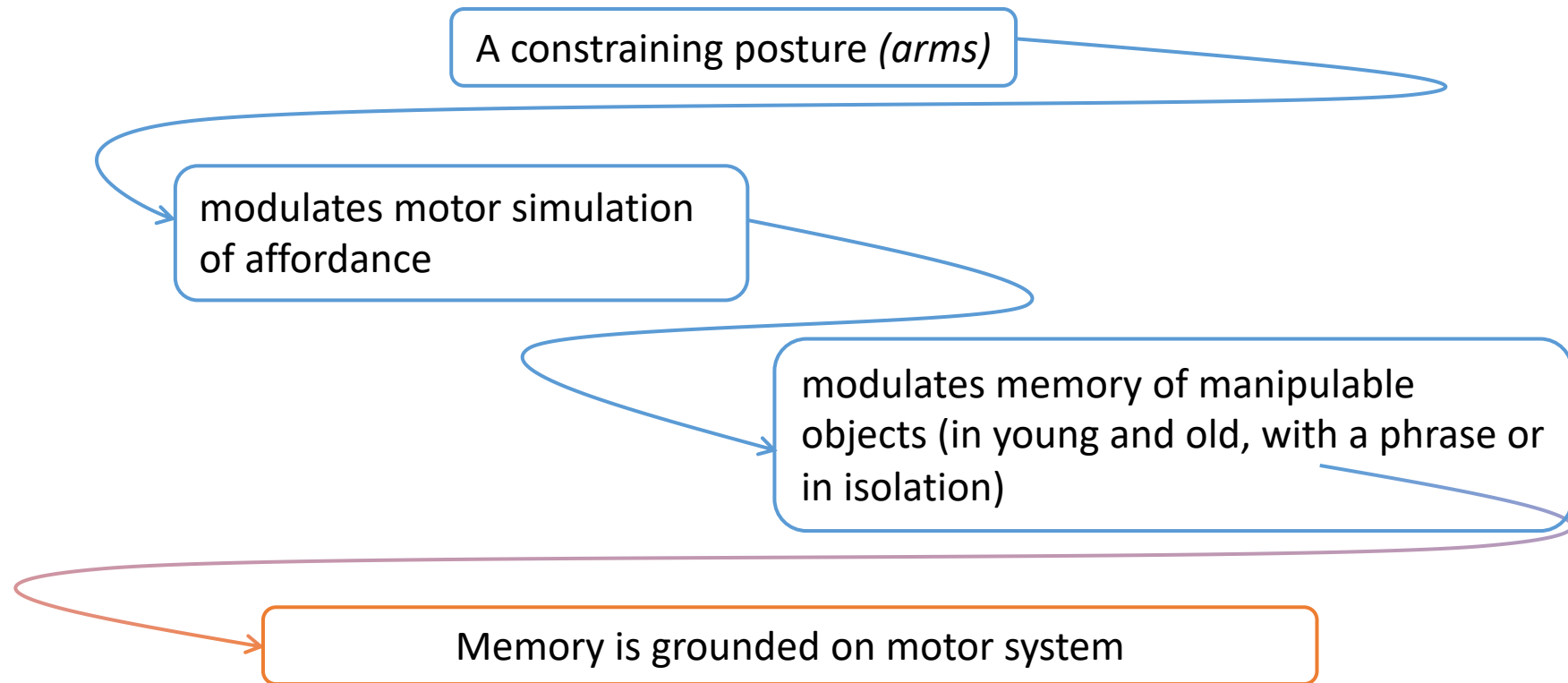
Dutriaux, L., Nicolas, S. & **Gyselinck, V.** (2019) Aging and posture in the memory of manipulable objects, *Aging, Neuropsychology, and Cognition*, DOI: [10.1080/13825585.2019.1708252](https://doi.org/10.1080/13825585.2019.1708252)

- Langue espagnole & signature cérébrale

de Vega, M., Dutriaux, L., Moreno, I.Z., García-Marco E., Seigneuric, A. & **Gyselinck, V.** (2021). Crossing hands behind your back reduces recall of manual action sentences and alters brain dynamics, *Cortex*, 140, 51-65
<https://doi.org/10.1016/j.cortex.2021.03.016>.

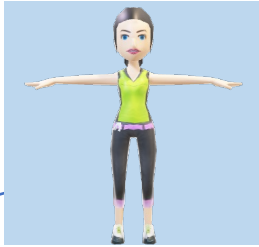
- Simple effet de compatibilité encodage / récupération ?

Dutriaux, L., & **Gyselinck, V.** (2022). The postural effect on the memory of manipulable objects: interference or facilitation? *Experimental Psychology*, 68 (6). <https://doi.org/10.1027/1618-3169/a000537>



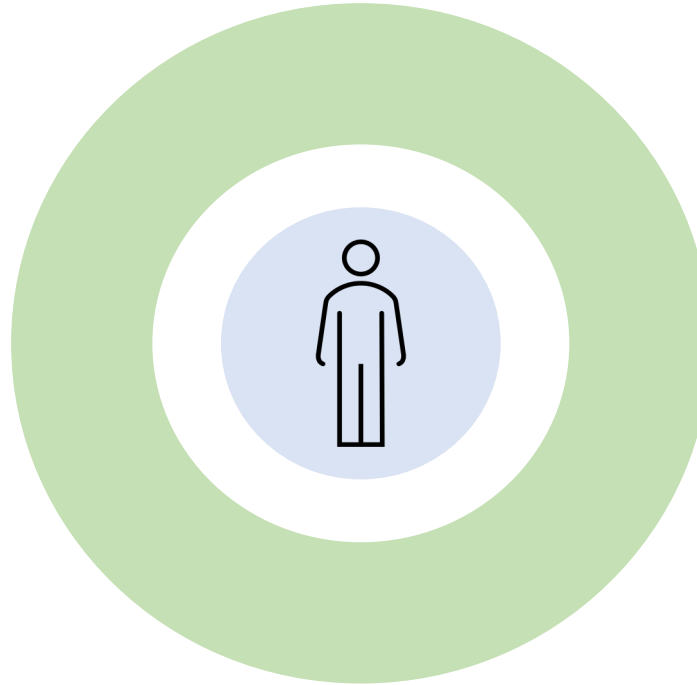
Les connaissances sont contextualisées et ancrées dans les propriétés sensorielles (Dutriaux & Gyselinck, 2016 ; Vallet, 2020).

3. Cognition incarnée et espaces



Espace proximal

Plus petit ou plus grand que le
corps humain
Appréhendé d'un point de vue
unique sans locomotion



Espace environnemental

Plus grand que le corps humain
Locomotion nécessaire pour
appréhender les éléments
constituant ces espaces

- RQ : Objets manipulables ; posture interférente impliquant les mains-bras

Représentations spatiales environnementales et informations sensori-motrices

Apprentissage spatial actif : le rôle de la marche (informations podokinétiques)

- Un consensus (voir la méta-analyse de Qin & Karimi, 2023) : les informations podokinétiques sont bénéfiques à l'apprentissage spatial (estimation de distances, pointage de directions, positionnement de points de repères)
- Une façon d'étudier leur rôle : altération des informations sensori-motrices (thèse de Simon Lhuillier) = via outil RV (dé-corrélation informations visuelles et proprioceptives)

Lhuillier, S., Gyselinck, V., Dutriaux, L., Grison, E. & Nicolas, S. (2018). "Like a ball and chain": Altering locomotion effort perception distorts spatial representations. *Journal of Environmental Psychology*, <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2018.10.008>

Lhuillier, S., Gyselinck, V., Piolino, P., & Nicolas, S. (2020). "Walk this way": Specific contributions of active walking to the encoding of metric properties during spatial learning. *Psychological Research* <https://doi.org/10.1007/s00426-020-01415-z>

Lhuillier, S., Piolino, P., Nicolas, S. & Gyselinck, V. (2022) "Run to the hills": Specific contributions of anticipated energy expenditure during active spatial learning. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 75 (12) <https://doi.org/10.1177/17470218221076533>

Lhuillier, S. & Gyselinck, V. (2024) Sensori-motricité et espaces de navigation. In Y. Coello (Ed.) *Corps, cerveau et processus mentaux. Les fondements sensorimoteurs de la cognition* (pp 101-109). Dunod

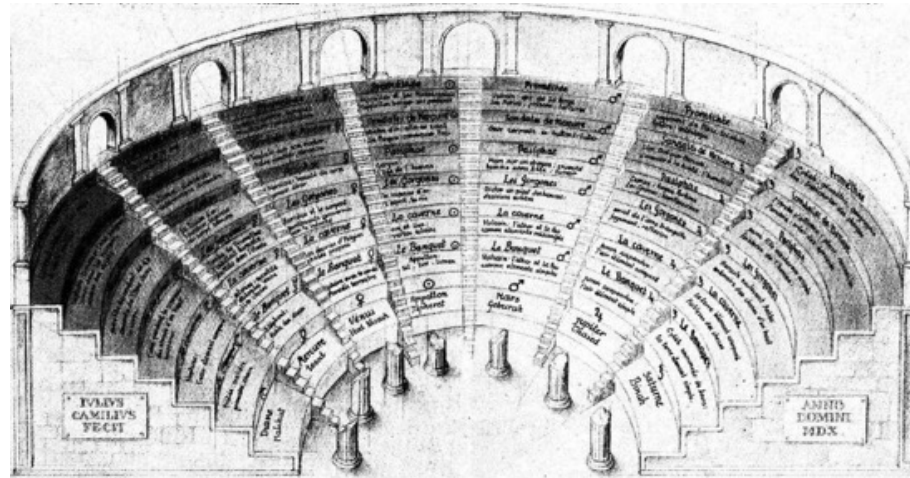
Un (dé)retour sur la méthode des lieux...

- Un art de mémoire... influencé par le corps ?

Palais mental
= un espace à parcourir
mentalement

images mentales

= des simulations
visuelles et motrices ?



dépôt de l'image de
l'élément à mémoriser
dans une pièce



Parcours mental de
l'édifice pour se
remémorer les images



“Close to me”: interacting with objects biases the metric properties of extrapersonal spatial representations

Lhuillier, S., Dutriaux, L., Nicolas, S., & Gyselinck, V. (2022)



1

Familiarisation



2

Apprentissage
Actif vs passif



× 16 items
*(8 objets manipulables
8 objets non-manipulables)*

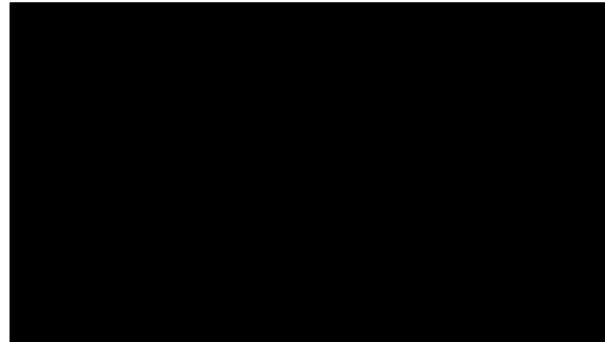
“Close to me”: interacting with objects biases the metric properties of extrapersonal spatial representations

Lhuillier, S., Dutriaux, L., Nicolas, S., & Gyselinck, V. (2022)



1

Familiarisation



2

**Apprentissage
Actif vs passif**



× 16 items
(8 objets manipulables
8 objets non-manipulables)



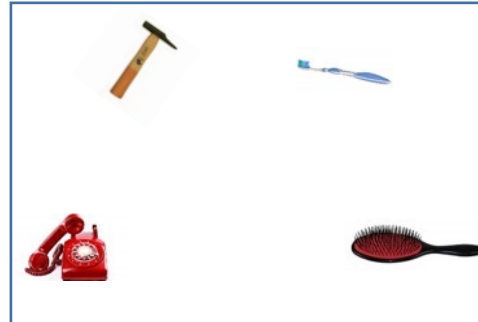
3

Rappel spatial



Dessin de carte
(positionnement des objets)

Résultats : une compression des distances...



... actifs + que passifs, manipulables + que non

Espace proche et lointain... (thèse Juliette Dutay)

Dans quelle mesure nos informations sensori-motrices influencent-elles la construction de représentations en mémoire des espaces péri-personnels et extra-personnels ?

S'agit-il de processus spécifiques ou communs à chaque espace ?

Hypothèse de dissociation expérimentale

Membres supérieurs **spécifiques**
à l'espace péri-personnel

(Iachini et al., 2014 ; Grade et al., 2015 ; Ruggiero et al., 2021)

Membres inférieurs
spécifiques à l'espace extra-
personnel

Lhuillier & Gyselinck, 2024

TYPE DE CONTRAINTE POSTURALE



BRAS

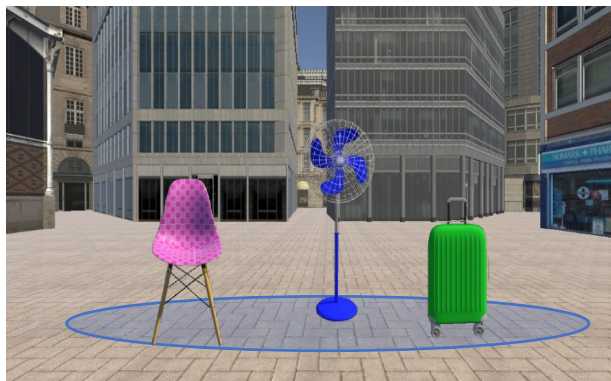


JAMBES

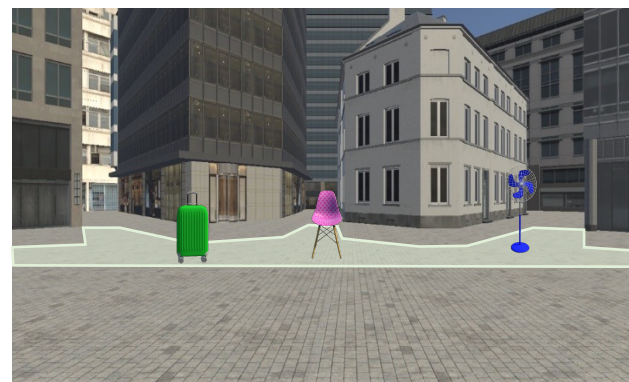


CONTRÔLE

**Péri-
personnel**



**Extra-
personnel**

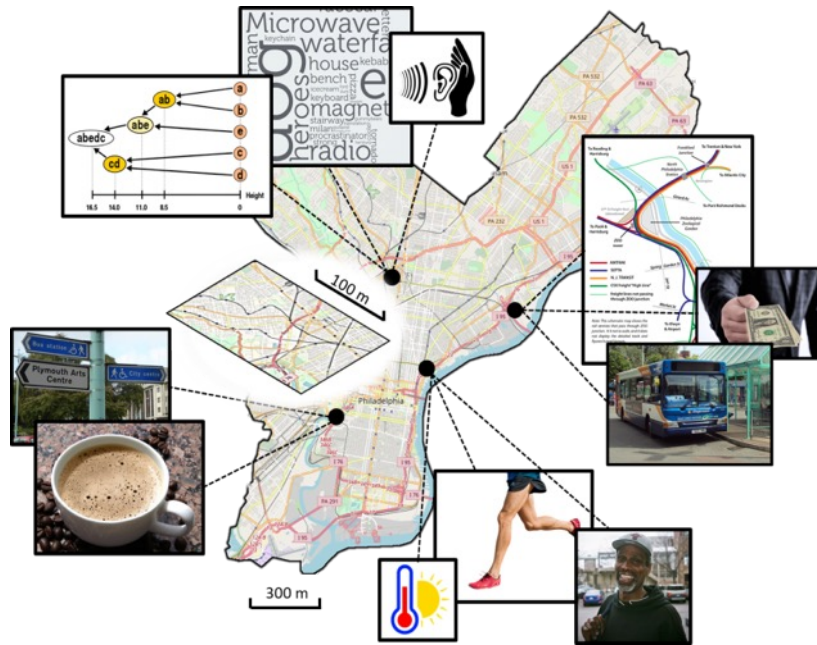


**TÂCHES
D'ESTIMATION
DE DISTANCE**

**TÂCHES DE
LOCALISATION**

Conclusion : le corps pour penser l'espace ?

- Des arguments en faveur du rôle des informations sensori-motrices dans différents traitements cognitifs (*simple participation ou fondement ? → question de causalité ; (non) falsification*)
- Un renouvellement des questions de recherche (*aspect heuristique et vision plus intégrative*)
- Concernant la cognition spatiale : des modèles mentaux multimodaux et flexibles



“COLLAGES SPATIAUX” (Tversky, 1993, 2003)

- Approche constructiviste
- Multiples couches (perspectives, échelles...)
- Dynamique, incomplète, déformée ...
- Nature non isomorphe et multimodale

Merci de votre attention et merci à eux !



Léo Dutriaux
U. Lyon



Simon Lhuillier,
U. Gustave Eiffel



Juliette Dutay, doc UGE



Serge Nicolas
U. Paris Cité



Manuel De Vega,
U. La Laguna, Spain



Alix Seigneuric,
U. Paris 13